

[별표 1] 수산종자의 개량목표 등(제3조 관련)

1. 넓치

가. 개량목표(암컷 기준)

(단위 : g)

구분	부화 후 사육기간(체 중)		
	3개월	12개월	18개월
2025	4.4	550	1,320
2030	4.8	600	1,440
2035	5.2	650	1,560
연간개량량	0.08	10	24

나. 달성수단

1) 선발육종과 유전체 육종기술 이용

가) 유전체 육종기술의 적용 및 고도화를 통한 유전능력평가 정확도 향상

나) 참조집단(유전체정보+혈통+표현형자료) 구축 및 검증을 통한 우량 친어 선발의 정확도 제고

2) 핵집단의 구성 및 관리사항

가) 육종 핵집단 가계의 구성

나) 유전자 마커를 이용한 유전적 다양성 유지

다) 혈통정보를 이용한 최적 근친도 유지

라) 최적 교배지침 작성 및 유전획득률 확보

마) 육종 핵집단 및 유전정보집단 구성

바) 주요 육종형질의 유전력 및 육종가 계산

3) 산업화 계통(Line)의 생산 및 육종효율 조사

4) 현장자료 생산용 표본 모니터링 양식장 설정

가) 양식현장에서 실제 개량 현황 파악

나) 육종효율 조사 및 육종정책에 필요한 기초자료 수집

2. 전복

가. 개량목표

(단위 : cm, g)

구분	부화 후 사육기간(각장, 중량)		
	7개월(cm)	18개월(g)	30개월(g)
2025	3.5	26	75
2030	4.0	29	80
2035	4.5	32	85
연간개량량	0.1	0.6	1.0

나. 달성수단

1) 선발육종과 유전체 육종기술 이용

가) 유전체 육종기술의 적용 및 고도화를 통한 유전능력평가 향상

나) 참조집단(유전체정보+혈통+표현형자료) 구축 및 검증을 통한 우량 모패 선발의 정확도 제고

2) 전복 핵집단의 구축 및 관리

가) 육종가계 구성 및 친어집단 후보군 확보

나) 유전자 마커를 이용하여 유전적 다양성을 유지·확보하고 높은 유전력 제공

다) 최소한의 근친도를 유지하며 교배지침 작성 및 유전획득율 확보

라) 육종 핵집단 및 유전정보집단 구성

마) 주요 육종형질의 유전력 및 육종가 계산

3) 산업화 계통(Line)의 생산 및 육종효율 조사

4) 전복 현장자료 생산용 표본 모니터링 양식장 설정

가) 양식 현장에서 실재 개량 현황 파악

나) 육종효율 조사 및 육종정책에 필요한 기초자료 수집

3. 삭제

4. 김

가. 개량(출원)목표

(단위 : 개발종자 수)

구분	종자 특성				품종보호권 출원수(누적)
	고생산성	고품질	고기능성	광온내성	
2020	12	1	1	-	14
2025	3	2	-	1	20
2030	2	1	-	1	24
2035	2	2	-	1	29

나. 달성수단

1) 종자 개발용 우량 계통주 확보

가) 단기(누적): ('20) 353 계통주 → ('21) 363 계통주 → ('22) 373 계통주

나) 장기(누적): ('25) 403 계통주 → ('30) 453 계통주

2) 첨단육종기술 적용을 통한 우량종자 개발

가) 유전적 순계화(pure-line)를 통한 우량 계통주 선발 및 형질고정

나) DNA 마커를 이용한 교잡육종 계통주 확보 및 선발

다) 저준위 감마선 활용 돌연변이 계통주 확보 및 선발

라) 실내형질특성조사를 통한 성장조건별 형질특성 조사

마) 육성종자의 해역별 시험양식 및 야외형질특성 조사

3) 김 개발종자 양식현장 집중 모니터링

가) 산업화 종자의 안정적인 생산을 위한 생장확인 서비스(생장, 성숙 상태 등)

나) 김 종자 배양장의 환경조사(온도, 광도 등)

다) 양식 생산성 및 품질 향상률 파악

라) 육종정책에 필요한 기초자료 수집

5. 굴

가. 개량목표

(단위 : mm)

구분	인공종자 생산 후 양성기간(각고)		
	3개월	5개월	8개월
2025	35	67	93
2030	39	74	102
2035	42	80	112
연간개량량	0.70	1.34	1.86

나. 달성수단

1) 선발육종 및 유전체 육종기술 이용

가) 유전체 육종기술의 적용 및 고도화를 통한 유전능력평가 향상

나) 참조집단(유전체정보+혈통+표현형자료) 구축 및 검증을 통한 우량 모패 선발의 정확도 제고

2) 굴 핵집단의 구축 및 관리

가) 육종가계 구성 및 친어집단 후보군 확보

나) 유전자 마커를 이용하여 유전적 다양성을 유지·확보하고 높은 유전력 제공

다) 최소한의 근친도를 유지하며 교배지침 작성 및 유전획득율 확보

라) 육종 핵집단 및 유전정보집단 구성

마) 주요 육종형질의 유전력 및 육종가 계산

3) 산업화 계통(Line)의 생산 및 육종효율 조사

4) 현장자료 생산용 표본 모니터링 양식장 설정

가) 양식 현장에서 실제 개량 현황 파악

나) 육종효율 조사 및 육종정책에 필요한 기초자료 수집